



Trabalho 1 – Inteligência Artificial II 2026/02

Desenvolva uma aplicação de Machine Learning (ML) a partir de um dataset escolhido e previamente validado com o professor. O projeto deve partir de um problema definido e utilizar pelo menos um algoritmo adequado à sua resolução. A solução deve contemplar, conforme as necessidades do contexto: análise exploratória dos dados (EDA), preparação e transformação dos dados, treinamento do modelo, avaliação de desempenho e interpretação crítica dos resultados obtidos.

A integração com modelos de IA generativa, construção de *workflows* automatizados ou arquiteturas agências é opcional. Para apoiar o desenvolvimento, recomenda-se a elaboração de um bom *harness*: contexto, instruções, ferramentas, regras e validações que contribuam para um comportamento consistente e verificável da solução.

Modelo de relatório (PDF)

Seção	O que apresentar
Dataset	Link de acesso, breve descrição, origem e justificativa de sua adequação ao problema.
Problema e objetivo	Situação que será analisada, objetivo do projeto e tipo de tarefa de ML escolhida.
Exploração e preparação dos dados	Principais achados da EDA e procedimentos realizados conforme a necessidade: qualidade dos dados, valores ausentes, duplicidades, outliers, transformações, seleção ou criação de atributos, codificação de categorias e escalonamento (normalização e padronização).
Estratégia experimental	Forma de divisão dos dados (treino/teste ou treino/validação/teste), e justificativa, quando necessária.
Modelagem	Algoritmo(s) de ML utilizado(s), principais hiperparâmetros e breve justificativa das escolhas.
Avaliação	Métricas compatíveis com o problema e resultados obtidos. Inclua visualizações ou tabelas relevantes, como matriz de confusão, curva ROC ou indicadores de qualidade dos agrupamentos, quando aplicável.
Análise dos resultados	Interpretação dos resultados (ex: LIME ou SHAP, quando aplicável) e limitações identificadas. Quando possível, compare o desempenho em treino e teste para discutir indícios de <i>underfitting</i> ou <i>overfitting</i> .
Demonstração de funcionamento	Screenshots ou gravação de tela obrigatórios , mostrando a execução da solução e exemplos de resultados, previsões, classificações, agrupamentos ou recomendações gerados pelo modelo.
Extensão opcional	Caso desenvolva uma interface gráfica, inclua capturas de telas; caso utilize <i>workflow</i> automatizado ou construa agentes de IA, descreva brevemente sua função e como o <i>harness</i> foi estruturado: contexto, ferramentas, regras e validações.



Entregáveis

- Link do repositório do GitHub (código executável, README, dependências, dados, etc.) postado na tarefa do Google Classroom.
- Subir o relatório PDF (modelo acima) em /reports.
- Repositórios privados devem ser compartilhados com o usuário rwfazu1.

Orientações

- O trabalho poderá ser desenvolvido individualmente, em duplas ou em trios. Nos trabalhos em grupo, **todos** os integrantes deverão possuir *commits* registrados no repositório e participar da apresentação. A ausência de evidências de contribuição de algum integrante resultará em nota zero para esse membro.
- O relatório deve ser escrito de forma que permita a reprodutibilidade: outro leitor deve conseguir refazer os experimentos a partir das instruções e do código. **A entrega do relatório técnico, redigido conforme o modelo fornecido, é obrigatória.** Trabalhos que apresentarem apenas documentação no repositório (ex.: README) não serão aceitos.
- **Data de entrega:** até dia 21/09/2026 (segunda-feira) às 12h00m. Em aula, o trabalho deverá ser apresentado à turma. Recomenda-se o uso de slides para organizar a explicação do problema, das decisões técnicas e dos resultados.
- Trabalhos com indícios de cópia ou plágio receberão nota zero. Em caso de suspeita, o professor poderá solicitar uma explicação detalhada sobre a implementação realizada.
 - O uso de ferramentas de IA é permitido, desde que feito com responsabilidade. Utilize-as para aprofundar seu entendimento e buscar referências, mas nunca como substituto do seu raciocínio. Entenda e avalie criticamente as respostas geradas, confrontando-as com os conceitos discutidos ao longo da disciplina.